

2022-2023-1《离散数学》期末考试卷

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

本题得分	
------	--

一、计算题 【每小题 5 分，共计 15 分】

1. 在质域 R_{13} 中，计算 $\frac{2}{3}$.
2. 求解递推关系 $\begin{cases} H(n) = 3(n+1)H(n-1) & n \geq 1 \\ H(0) = 1 \end{cases}$.
3. 计算 $2022^{2021} \equiv ? \pmod{29}$.

本题得分	
------	--

二、证明题 【每小题 5 分，共计 15 分】

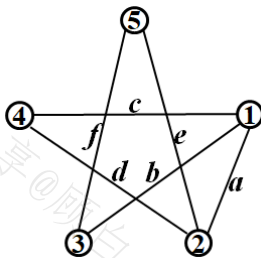
1. 已知 A, B 均为群 G 的子群，且 $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$ ，证明： AB 是 G 的子群的充要条件是 $AB=BA$.
2. 试用等值演算的方法证明： $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$.
3. 已知集合 $A = \{1, 5, 17, \dots, 4n^2 + 1, \dots\}$ ，证明： A 与偶自然数集 E 等势.

本题得分	
------	--

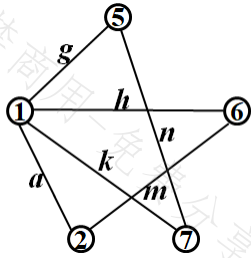
三、已知如下两个图 G 和 H ，它们均为同一母图的子图.

- (1)试作出图 $G \cup H$.
- (2)试作出 $G \cup H$ 的一棵生成树.
- (3)问 $G \cup H$ 是否为半 E 图？为什么？
- (4)试求 $G \cup H$ 的点连通度和边连通度.

G:



H:



(5)问 $G \cup H$ 是否为可平面图？为什么？【20 分】

本题得分	
------	--

四、“任何金属都不能溶于某些液体中。”

- (1)试将该命题符号化为谓词公式.
- (2)试将该谓词公式化为等值的前束范式.
- (3)试给出该谓词公式的 Skolem 范式. 【15 分】

本题得分	
------	--

五、现有相同的红球 4 个，绿球 3 个，蓝球 2 个.

- (1)如果将它们围成一圈，请问有多少种不同的方案？
- (2)如果在这些围成一圈的球中，要求同种颜色的球不能全部相邻，即不能出现 4 个红球同时相邻，或 3 个绿球同时相邻，或 2 个蓝球同时相邻的情况，请问有多少种不同的方案？ 【15 分】

本题得分	
------	--

六、1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24\}$ ， R 为 A 上的整除关系 $\mid$.

- (1)试用列举法给出关系 R 的集合表示.
- (2)试问自反性，反自反性，对称性，反对称性，传递性中， R 满足哪些？
- (3)问 R 是否为 A 上的全序关系？为什么？
- (4)试作出偏序集 $\langle A, \mid \rangle$ 的 Hasse 图.
- (5)求出 A 的子集 $B = \{2, 3, 6, 18\}$ 的极小元，最大元，上界和下确界.
- (6)试问 $\langle A, \mid \rangle$ 是否为偏序格？若是，请给出证明；若不是，请说明理由，并找出一个 A 的基数最大的真子集 C ，使得 $\langle C, \mid \rangle$ 是偏序格. 【20 分】